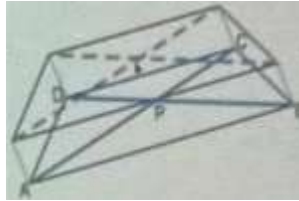


Soal 1

Sebuah jembatan penyebrangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapezium ABCD dengan AB pada lantai jembatan dan CD pada atap jembatan. Untuk memperkuat struktur jembatan, dipasang rangka yang membentuk diagonal AC dan BD yang berpotongan di titik P. Diketahui bahwa AB = 12 meter dan CD = 6 meter.

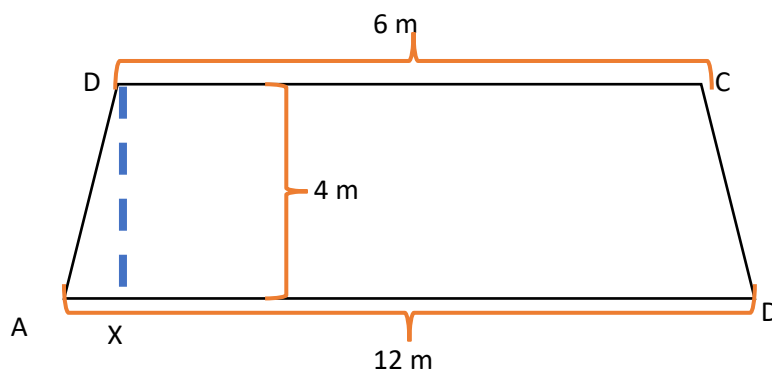


Jika AD = BC dan tinggi jembatan 4 meter, panjang AD = ... meter.

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

Jawaban A, Pembahasan :

Berdasarkan informasi dan gambar diperoleh bentuk di bawah ini,



Maka, AD dapat diperoleh dengan menggunakan $\triangle ADX$, dengan siku-siku di X.

Untuk mendapatkan AD dapat menggunakan Rumus Pythagoras, $AD = \sqrt{AX^2 + DX^2}$

Panjang DX dan AX dapat diperoleh dengan,

$$DX = \text{tinggi jembatan} = 4 \text{ m}$$
$$AX = \frac{AD - DC}{2} = \frac{12 - 6}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Setelah itu, AD dapat diperoleh dengan,

$$AD = \sqrt{AX^2 + DX^2}$$
$$AD = \sqrt{3^2 + 4^2}$$
$$AD = \sqrt{9 + 16}$$
$$AD = \sqrt{25}$$
$$AD = 5$$

Jadi, AD = 5 meter (A)

Soal 2

Sebuah jembatan memiliki bentuk trapesium ABCD dengan $AB \parallel CD$, panjang $AB = 14$ m dan $CD = 8$ m. Tinggi trapesium adalah 6 m. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik P.

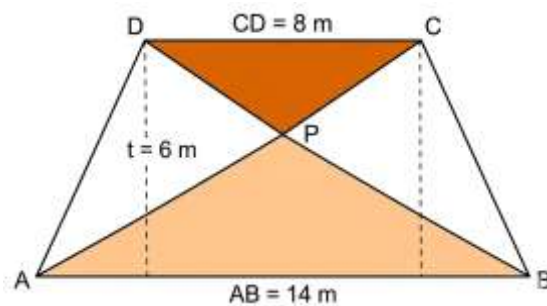
Perbandingan luas segitiga APB dan CPD Adalah ...

- (A) 1:1 (B) 7:4 (C) 2:1 (D) 14:8 (E) 49:16

Jawaban E

Pembahasan :

Berdasarkan informasi, diperoleh bentuk dibawah ini



Segitiga APB dan segitiga CPD sebangun, maka segitiga APB memiliki sisi AB dan segitiga CPD memiliki CD yang dapat dibandingkan,

$$AB : CD = \frac{AB}{CD} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4} = 7 : 4$$

Sehingga, perbandingan luas APB dan CPD dapat diperoleh dengan mengkuadratkan perbandingan panjang sisinya.

$$APB : CPD = \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{7^2}{4^2} = \frac{49}{16} = 49 : 16$$

Jadi, perbandingan luas APB dan CPD yaitu 49 : 16 (E)

Soal 3

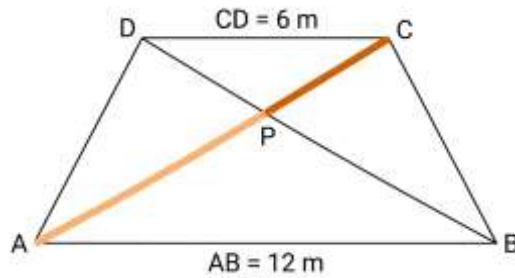
Pada jembatan terbentuk trapesium ABCD dengan $AB \parallel CD$, diketahui $AB = 12$ m dan $CD = 6$ m. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik P. Perbandingan panjang AP : PC adalah ...

- (A) 1:1 (B) 2:1 (C) 3:1 (D) 1:2 (E) 1:3

Jawaban B

Pembahasan :

Berdasarkan informasi, diperoleh bentuk dibawah ini



Segitiga APB dan segitiga CPD sebangun, maka perbandingan AP dan PC dapat diperoleh dengan,

$$\frac{AP}{PC} = \frac{AB}{CD} = \frac{12}{6} = \frac{2}{1} = 2 : 1$$

Jadi, AP : PC adalah 2 : 1 (B)

Soal 4

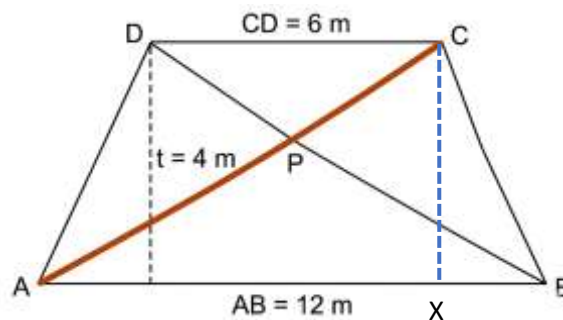
Sebuah kabel dipasang dari titik A ke titik C (diagonal AC) pada jembatan berbentuk trapesium dengan tinggi 4 m, AB = 12 m dan CD 6 m. Jika titik D dan C berada tepat di tengah secara horizontal terhadap A dan B, maka panjang minimum kabel AC adalah...

- (A) $\sqrt{100}$ (B) $\sqrt{116}$ (C) $\sqrt{136}$ (D) $\sqrt{160}$ (E) $\sqrt{180}$

Jawaban (Tidak ada)

Pembahasan

Berdasarkan informasi, maka dapat diperoleh bentuk dibawah ini,



Untuk menentukan minimum kabel AC dapat diperoleh dengan menggunakan Rumus Pythagoras dengan siku-siku di X.

$$AC = \sqrt{AX^2 + CX^2}$$

Tentukan panjang AX dan CX

$$CX = \text{Tinggi trapesium} = 4 \text{ m}$$

$$AX = AB - BX = 12 - \left(\frac{12 - 6}{2}\right) = 12 - \left(\frac{6}{2}\right) = 12 - 3 = 9$$

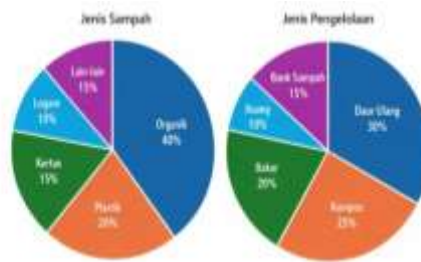
Maka, AC dapat ditentukan

$$AC = \sqrt{AX^2 + CX^2} = \sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97}$$

Jadi, panjang minimum kabel AC adalah $\sqrt{97}$

Soal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada suatu daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



Jika $\frac{2}{5}$ sampah kaca, logam, dan kertas didaur ulang, jumlah sampah daur ulang yang berasal dari sampah plastik dan organik adalah ... ton.

- (A) 14 (B) 15 (C) 27 (D) 34 (E) 48

Jawaban (Tidak ada di opsi)

Pembahasan

Berat sampah yang di daur ulang

$$30\% \times 120 \text{ ton} = 15\% \times 120 \text{ ton} = 36 \text{ ton}.$$

Berat setiap jenis sampah :

$$\text{Kaca/lain-lain} = 15\% \times 120 \text{ ton} = 18 \text{ ton}$$

$$\text{Logam} = 10\% \times 120 \text{ ton} = 12 \text{ ton}$$

$$\text{Kertas} = 15\% \times 120 \text{ ton} = 18 \text{ ton}$$

$$\text{Organik} = 40\% \times 120 \text{ ton} = 48 \text{ ton}$$

$$\text{Plastik} = 20\% \times 120 \text{ ton} = 24 \text{ ton}$$

Jika $\frac{2}{5}$ sampah kaca, logam, dan kertas didaur ulang, maka beratnya

$$\frac{2}{5} \times (18 + 12 + 18) \text{ ton} = \frac{2}{5} \times 48 \text{ ton} = 19,2 \text{ ton}$$

Maka, sampah yang berasal dari sampah plastik dan organik

$$36 \text{ ton} - 19,2 \text{ ton} = 16,8 \text{ ton}$$

Soal 6

Jika seluruh sampah yang dibuang ke TPA berasal dari sampah organik dan plastik saja, maka perbandingan massa sampah organik terhadap plastik yang masuk ke TPA adalah ...

- (A) 1:1 (B) 2:1 (C) 3:2 (D) 4:1 (E) 5:2

Jawaban B

Pembahasan

Berat sampah yang di masuk TPA (buang)

$$10\% \times 120 \text{ ton} = 12 \text{ ton}$$

Karena seluruh sampah yang dibuang ke TPA berasal dari sampah organik dan plastik saja, maka

Bagian sampah organik yang masuk TPA

$$\left(\frac{40\%}{40\% + 20\%} \right) \times 12 \text{ ton} = \frac{40\%}{60\%} \times 12 \text{ ton} = \frac{2}{3} \times 12 \text{ ton} = 8 \text{ ton}$$

Bagian sampah plastik yang masuk TPA

$$\left(\frac{20\%}{40\% + 20\%} \right) \times 12 \text{ ton} = \frac{20\%}{60\%} \times 12 \text{ ton} = \frac{1}{3} \times 12 \text{ ton} = 4 \text{ ton}$$

Sehingga, perbandingan sampah organik terhadap plastic yaitu $8 : 4 = 2 : 1$ (B)

Soal 7

Nysa dan Anys pergi ke toko oleh-oleh untuk membeli berbagai jenis abon. Nysa membeli 3 kg abon ayam, 2 kg abon sapi, dan 1 kg abon ikan dengan total harga Rp 390.000,00 dan Anys membeli 2 kg abon ayam, 2 kg abon sapi, dan 1 kg abon ikan dengan total harga Rp.340.000,00.

Berdasarkan data di atas, berapakah harga 1 kg abon ayam?

- (A) Rp 40.000,00 (B) Rp 45.000,00 (C) Rp 50.000,00
(D) Rp 55.000,00 (E) Rp 60.000,00

Jawaban C

Pembahasan

Misal,

Abon ayam = a

Abon sapi = b

Abon ikan = c

Maka,

$$3a + 2b + c = 390.000$$

$$2a + 2b + c = 340.000$$

Terdapat kesamaan yaitu $2b + c$, maka dapat di misalkan $2b + c = x$, sehingga,

$$3a + x = 390.000$$

$$2a + x = 340.000$$

Menggunakan eliminasi x maka diperoleh,

$$3a + x = 390.000$$

$$\underline{2a + x = 340.000 \quad -}$$

$$a = 50.000 \rightarrow \text{Jadi, harga abon ayam adalah Rp, 50.000,00 (C)}$$

Soal 8

Sebuah perusahaan katering pemenang tender Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang merancang ompreng (wadah makanan) berbahan *stainless steel*. Ompreng tersebut berbentuk balok tanpa tutup dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 6 cm. Bagian dalam ompreng tersebut dibagi menjadi tiga kompartemen menggunakan dua sekat vertikal yang sejajar dengan sisi lebar (15 cm)

- 1) Kompartemen nasi : menempati setengah dari panjang total ompreng
- 2) Kompartemen lauk : menempati seperempat dari panjang total ompreng
- 3) Kompartemen sayur : menempati sisa panjang ompreng.

Untuk menjaga kualitas, nasi hanya boleh diisi maksimal 80% dari volumenya. Jika massa jenis nasi adalah 0.8 gram/cm^3 . Berapakah massa maksimal nasi yang dapat dimasukkan ke dalam ompreng tersebut?

(A) 576 gram (B) 460 gram (C) 900 gram (D) 720 gram (E) 830 gram

Jawaban A

Pembahasan :

Cari volume balok ($V = p \times l \times t$) kompartemen nasi dengan lebar 15 cm, tinggi 6 cm, dan panjang setengah panjang total ompreng.

$$\text{Panjang kompartemen nasi} = \frac{1}{2} \times 20 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

$$\text{Volume kompartemen nasi} = p \times l \times t = 10 \times 15 \times 6 = 900 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume maksimal nasi 80\%, maka volume maksimal} = 80\% \times 900 \text{ cm}^3 = 720 \text{ cm}^3$$

Jika massa jenis nasi adalah 0.8 gram/cm^3 , maka massa maksimal nasi yaitu:

$$0,8 \text{ gram/cm}^3 \times 720 \text{ cm}^3 = 576 \text{ gram}$$

Jadi, massa maksimal nasi 576 gram (A)

Soal 9

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp 318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00. Jika Pak Tono membeli 1 kaleng cat kayu, 1 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi di toko tersebut, ia harus membayar sebanyak ...

(A) Rp 128.000,00 (B) Rp 132.000,00 (C)Rp 136.000,00 (D)Rp 140.000,00 (E) Rp 144.000,00

Jawaban D

Pembahasan

Misal, $x = \text{cat kayu}$, $y = \text{cat tembok}$, dan $z = \text{cat besi}$.

Maka,

$$2x + 3y + z = 318.000$$

$$\underline{x + 2z = 102.000} +$$

$$\underline{3x + 3y + 3z = 420.000} : 3$$

$$x + y + z = 140.000$$

Jadi, Pak Tono harus membayar Rp 140.000,00 (D)

Soal 10

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp 318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00. Selisih harga 1 kaleng cat tembok dengan 1 kaleng cat besi adalah

(A) Rp40.000,00 (B) Rp38.000,00 (C) Rp36.000,00 (D) Rp34.000,00 (E) Rp32.000,00

Jawaban B

Pembahasan

Misal, $x = \text{cat kayu}$, $y = \text{cat tembok}$, dan $z = \text{cat besi}$.

Maka, eliminasi $x = \text{cat kayu}$

$$\begin{array}{r|l|l} 2x + 3y + z = 318.000 & \times 1 & 2x + 3y + z = 318.000 \\ x + 2z = 102.000 & \times 2 & \underline{2x + 4z = 204.000} \quad - \\ & & 3y + z - 4z = 114.000 \\ & & \underline{3y - 3z = 114.000} : 3 \\ & & y - z = 38.000 \end{array}$$

$y - z$ artinya selisih cat tembok dan cat besi, sehingga selisihnya yaitu Rp 38.000,00 (B)

Soal 11

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp 318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00. Jika Pak Kirman membeli 5 kaleng cat kayu, 6 kaleng cat tembok, dan 4 kaleng cat besi di toko tersebut, ia harus membayar sebanyak

(A) Rp620.000,00 (B) Rp622.000,00 (C) Rp634.000,00 (D) Rp738.000,00 (E) Rp836.000,00

Jawaban D

Pembahasan

Misal, $x = \text{cat kayu}$, $y = \text{cat tembok}$, dan $z = \text{cat besi}$.

Maka,

$$\begin{array}{r|l|l} 2x + 3y + z = 318.000 & \times 2 & 4x + 6y + 2z = 636.000 \\ x + 2z = 102.000 & \times 1 & \underline{x + 2z = 102.000} + \\ & & 5x + 6y + 4z = 738.000 \end{array}$$

Sehingga, Pak Kirman harus membayar Rp 738.000,00 (D)

Soal 12

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp 318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00. Jika harga cat naik, kenaikan harga cat kayu per kaleng adalah $\frac{1}{2}$ kali kenaikan harga cat tembok per kaleng. Harga cat besi tidak mengalami kenaikan. Jika selisih harga cat tembok dan cat besi per kaleng sekarang Rp48.000,00, maka kenaikan harga cat tembok per kaleng adalah...

(A) Rp8.000,00 (B) Rp9.000,00 (C) Rp10.000,00 (D) Rp11.000,00 (E) Rp12.000,00

Jawaban C

Pembahasan

Misal, x = cat kayu, y = cat tembok, dan z = cat besi.

Awalnya selisih cat tembok dan cat besi adalah Rp 38.0000, sekarang menjadi Rp 48.000,00 dengan harga cat besi tidak naik, maka kenaikan cat tembok adalah

$$y_{baru} - z = 48.000$$

$$\underline{y - z = 38.000} \quad -$$

$$y_{baru} - y = 10.000$$

Selisih harga cat tembok setelah naik dan sebelumnya adalah Rp 10.000,00

Jadi, kenaikan cat tembok adalah Rp 10.000,00 (C)

Soal 13

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp 318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00. Jika harga cat naik, kenaikan harga cat kayu per kaleng adalah $\frac{1}{2}$ kali kenaikan harga cat tembok per kaleng. Harga cat besi tidak mengalami kenaikan. Jika selisih harga cat tembok dan cat besi per kaleng sekarang Rp48.000,00, maka kenaikan harga cat kayu per kaleng adalah...
(A) Rp5.000,00 (B) Rp9.000,00 (C) Rp10.000,00 (D) Rp11.000,00 (E) Rp12.000,00

Jawaban C

Pembahasan

Misal, x = cat kayu, y = cat tembok, dan z = cat besi.

Awalnya selisih cat tembok dan cat besi adalah Rp 38.0000, sekarang menjadi Rp 48.000,00 dengan harga cat besi tidak naik, maka kenaikan cat tembok adalah

$$y_{baru} - z = 48.000$$

$$y - z = 38.000 -$$

$$y_{baru} - y = 10.000$$

Selisih harga cat tembok setelah naik dan sebelumnya adalah Rp 10.000,00

Karena kenaikan harga cat kayu per kaleng adalah $\frac{1}{2}$ kali kenaikan harga cat tembok per kaleng, maka

$$\text{Harga kenaikan cat kayu} = \frac{1}{2} \times (y_{baru} - y) = \frac{1}{2} \times 10.000 = 5.000$$

Jadi, kenaikan cat kayu adalah Rp 5.000,00 (A)

Soal 14

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan angsuran setiap bulan (besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli antigores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000,00, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah ... ribu rupiah.

- (A) 240 (B) 250 (C) 260 (D) 270 (E) 280

Jawaban C

Pembahasan

Karena Pak Budi ingin mengangsur maka Pak Budi harus **membayar uang muka** minimal 10% dari harga resmi, maka

$$10\% \times 10.000.000 = 1.000.000$$

Membayar antigores dan casing

$$150.000 + 90.000 = 240.000$$

Sehingga, Uang maksimal membeli nomor perdana dan pulsa

$$1.500.000 - 1.000.000 - 240.000 = 260.000$$

Jadi, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah 260 ribu rupiah (C)

Soal 15

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan angsuran setiap bulan (besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah ... ribu rupiah.

- (A) 350 (B) 385 (C) 405 (D) 425 (E) 495

Jawaban B

Pembahasan

Berdasarkan informasi, maka harga ponsel setelah diskon 20% yaitu

$$10.000.000 \times (100\% - 20\%) = 10.000.000 \times 80\% = 8.000.000$$

Karena sudah memberikan uang muka Rp 1.000.000,00 maka sisa yang harus dibayar yaitu,

$$8.000.000 - 1.000.000 = 7.000.000$$

Rp 7.000.000,00 akan dicicil 20 kali yang artinya akan dicicil dalam waktu 20 bulan atau $\frac{20}{12}$ tahun, maka bunganya yaitu,

$$7.000.000 \times 6\% \times \frac{20}{12} = 7.000.000 \times \frac{6}{100} \times \frac{5}{3} = 700.000$$

Bunganya Rp 700.000,00, maka angsuran perbulannya yaitu

$$\frac{7.000.000 + 700.000}{20} = \frac{7.700.000}{20} = 385.000$$

Jadi, angsuran perbulan yaitu 385 ribu rupiah (B)

Soal 16

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan angsuran setiap bulan (besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00. Bu Ati ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan Rp400.000,00, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Jika ia hanya mampu membayar pokok utangnya (tanpa bunga), Bu Ati ingin mengangsur sebanyak ...kali.

- (A) 23 (B) 22 (C) 21 (D) 20 (E) 19

Jawaban A

Pembahasan

Bu Ati membayar uang muka sebesar 10% dari harga resmi, maka harga yang harus diangsur yaitu,

$$10.000.000 - 1.000.000 = 9.000.000$$

Karena Bu Ati hanya mampu membayar pokok utangnya (tanpa bunga) dan mencicil Rp 400.000,00 setiap bulannya, maka

$$\frac{9.000.000}{400.000} = 22,5 \text{ bulan}$$

Karena, angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya maka Bu Ati mengangsur sebanyak 22 kali membayar Rp 400.000,00 dan 1 kali akhir sisanya.

Jadi, angsuran Bu Ati sebanyak 23 bulan (A)

Soal 17

Suatu pabrik mencatat adanya peningkatan jumlah produksi barang yang selalu konstan setiap bulannya. Diketahui bahwa hasil produksi pada bulan Januari 2022 adalah sebanyak 1.500 unit, dan kemudian meningkat menjadi 1.580 unit pada bulan Februari 2022. Berapakah selisih jumlah barang yang diproduksi pada bulan Desember 2022 dengan bulan Januari 2022?

- (A) 640 (B) 720 (C) 800 (D) 880 (E) 960

Jawaban C

Pembahasan

Peningkatan jumlah produksi barang setiap bulan

$$1580 - 1500 = 80 \text{ unit}$$

Karena konstan, maka membentuk barisan aritmatika dengan $a = 1500$ dan $b = 80$

Misal, U_1 = Bulan Januari dan U_{12} = Desember, maka

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$U_{12} = a + (12 - 1)b = a + 11b$$

Selisihnya yaitu

$$U_{12} - U_1 = a + 11b - a = 11b = 11(80) = 880$$

Jadi,, selisih jumlah barang yang diproduksi pada Bulan Desember 2022 dan Januari 2022 adalah 880 unit.

Soal 18

Pabrik tersebut mematok harga jual per unit barang sebesar Rp13.000,00. Apabila total pendapatan dari hasil penjualan barang mencapai Rp132.600.000,00, maka akumulasi penjualan tersebut terhitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan apa?

- A. Mei 2022
- B. Juni 2022
- C. Juli 2022
- D. Agustus 2022
- E. September 2022

Jawaban B**Pembahasan**

Dibulan Januari 2022 terjual sebanyak 1.500 unit dan mengalami kenaikan konstan 80 unit per bulan (membentuk deret aritmatika), dengan harpa per unit Rp 13.000,00 dan misal n = urutan bulan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut

Menentukan unit yang terjual

$$\frac{132.600.000}{13.000} = 10.200 \text{ unit}$$

Menentukan bulan

$$\frac{n}{2}(2(1500) + (80 \times (n - 1))) = 10.200$$

$$\frac{n}{2}(3000 + 80n - 80) = 10.200$$

$$\frac{n}{2}(2920 + 80n) = 10.200$$

$$n(1460 + 40n) = 10.200$$

$$1460n + 40n^2 = 10.200$$

$$40n^2 + 1460n - 10.200 = 0$$

$$2n^2 + 73n - 510 = 0 \rightarrow \text{dibagi 20}$$

$$(2n - 12)(n - 42,5) = 0 \rightarrow \text{ambil yang } 2n-12 \text{ karena bilangan bulat}$$

$$2n - 12 = 0$$

$$2n = 12$$

$$n = 6$$

Maka, akumulasi dari bulan Januari 2022 hingga bulan ke 6 yaitu Juni 2022 (B)

Soal 19

Di sebuah peternakan terdapat 16 ayam putih dan 14 ayam hitam dengan rincian sebagai berikut. 16 ayam putih terdiri atas 10 betina, ayam hitam terdiri atas 4 betina. Seorang peternak akan memilih ayam secara acak tanpa pengembalian untuk keperluan. Jika dipilih 2 ayam secara acak, peluang terambilnya ayam betina adalah?

Pembahasan

Banyaknya ayam betina = $10 + 4 = 14$

Banyak cara memilih 2 ayam betina (**Ingat Rumus Kombinasi** $C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$)

$$C_2^{14} = \frac{14!}{2!(14-2)!} = \frac{14!}{2!(12)!} = \frac{14 \times 13 \times 12!}{2! \times 12!} = \frac{14 \times 13}{2!} = \frac{14 \times 13}{2} = 7 \times 13 = 91$$

Ruang sampelnya adalah banyak cara memilih 2 ayam dari seluruh total ayam.

Total ayam = $16 + 14 = 30$

Ruang sampel

$$C_2^{30} = \frac{30!}{2!(30-2)!} = \frac{30!}{2!(28)!} = \frac{30 \times 29 \times 28!}{2! \times 28!} = \frac{30 \times 29}{2!} = \frac{30 \times 29}{2} = 15 \times 29 = 435$$

$$\text{Peluang} = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{Banyak cara memilih 2 ayam betina dari total ayam betina}}{\text{Banyak cara memilih 2 ayam dari seluruh total ayam}} = \frac{91}{435}$$

Soal 20

Di sebuah peternakan terdapat 16 ayam putih dan 14 ayam hitam dengan rincian sebagai berikut. 16 ayam putih terdiri atas 10 betina, ayam hitam terdiri atas 4 betina. Seorang peternak akan memilih ayam secara acak tanpa pengembalian untuk keperluan. Jika dipilih 2 ayam secara acak, peluang terambilnya 1 ayam putih dan 1 ayam hitam adalah?

Pembahasan

Banyaknya cara memilih 1 ayam putih dan 1 ayam hitam = $16 \times 14 = 224$

Ruang sampelnya adalah banyak cara memilih 2 ayam dari seluruh total ayam.

Total ayam = $16 + 14 = 30$

Ruang sampel

$$C_2^{30} = \frac{30!}{2!(30-2)!} = \frac{30!}{2!(28)!} = \frac{30 \times 29 \times 28!}{2! \times 28!} = \frac{30 \times 29}{2!} = \frac{30 \times 29}{2} = 15 \times 29 = 435$$

$$\text{Peluang} = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{Banyak cara memilih 1 ayam putih dan 1 ayam hitam}}{\text{Banyak cara memilih 2 ayam dari seluruh total ayam}} = \frac{224}{435}$$

Soal 21

Di sebuah peternakan terdapat 16 ayam putih dan 14 ayam hitam dengan rincian sebagai berikut. 16 ayam putih terdiri atas 10 betina, ayam hitam terdiri atas 4 betina. Seorang peternak akan memilih ayam secara acak tanpa pengembalian untuk keperluan. Banyak cara memilih 3 ayam sehingga terdiri atas 2 ayam betina dan 1 ayam jantan, serta minimal 1 ayam berwarna hitam adalah?

Pembahasan

Total ayam putih yaitu 16 ayam putih dengan 10 betina dan 6 jantan.

Total ayam hitam yaitu 14 ayam hitam dengan 4 betina dan 10 jantan.

Sehingga, ada 14 ayam betina dan 16 ayam jantan.

Misalkan

$n(A)$ = banyak cara memilih minimal 1 ayam hitam

$n(B)$ = banyak cara memilih 2 ayam betina dan 1 ayam jantan

$n(C)$ = banyak cara memilih 2 ayam betina putih dan 1 ayam jantan putih

Maka,

$$n(B) = C_2^{14} \times C_1^{16}$$

$$= \frac{14!}{2!(14-2)!} \times \frac{16!}{1!(16-1)!}$$

$$= \frac{14 \times 13 \times 12!}{2! \times 12!} \times \frac{16 \times 15!}{1! \times 15!}$$

$$= \frac{14 \times 13}{2} \times \frac{16}{1}$$

$$= 7 \times 13 \times 16$$

$$= 1.456$$

$$n(C) = C_2^{10} \times C_1^6$$

$$= \frac{10!}{2!(10-2)!} \times \frac{6!}{1!(6-1)!}$$

$$= \frac{10 \times 9 \times 8!}{2! \times 8!} \times \frac{6 \times 5!}{1! \times 5!}$$

$$= \frac{10 \times 9}{2} \times \frac{6}{1}$$

$$= 5 \times 9 \times 6$$

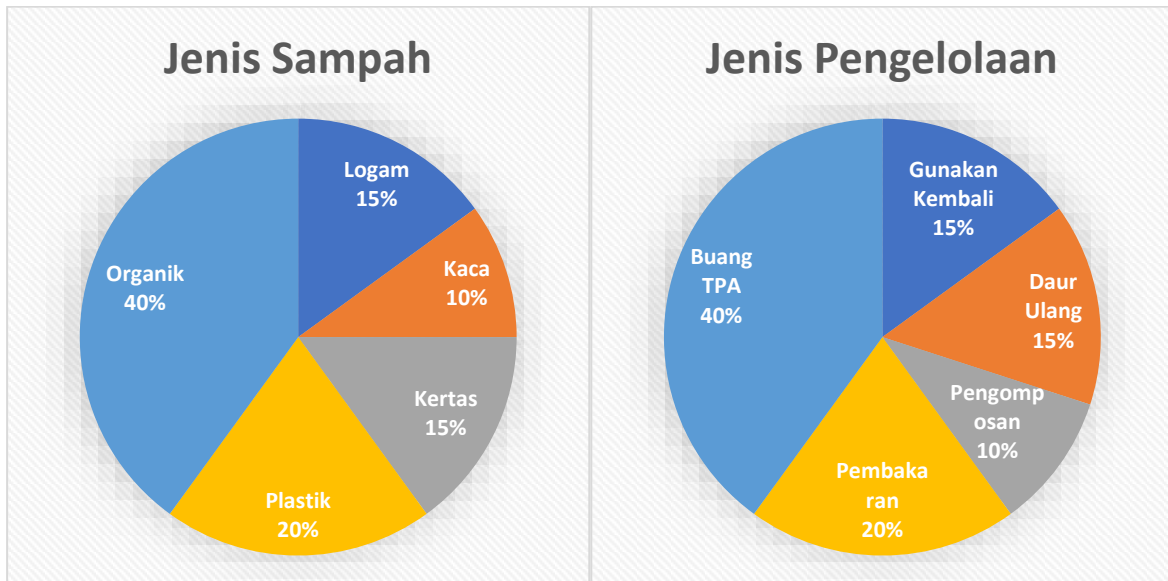
$$= 270$$

$$n(A) = n(B) - n(C) = 1456 - 270 = 1.177$$

Jadi, banyak cara memilih 3 ayam sehingga terdiri atas 2 ayam betina dan 1 ayam jantan, serta minimal 1 ayam berwarna hitam adalah **1.177**.

Soal 22

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada suatu daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



Jika seluruh sampah yang dibuang ke TPA berasal dari sampah organik dan plastik saja, maka perbandingan massa sampah organik terhadap plastik yang masuk TPA adalah...

- (A) 1:1 (B) 2:1 (C) 3:2 (D) 4:1 (E) 5:2

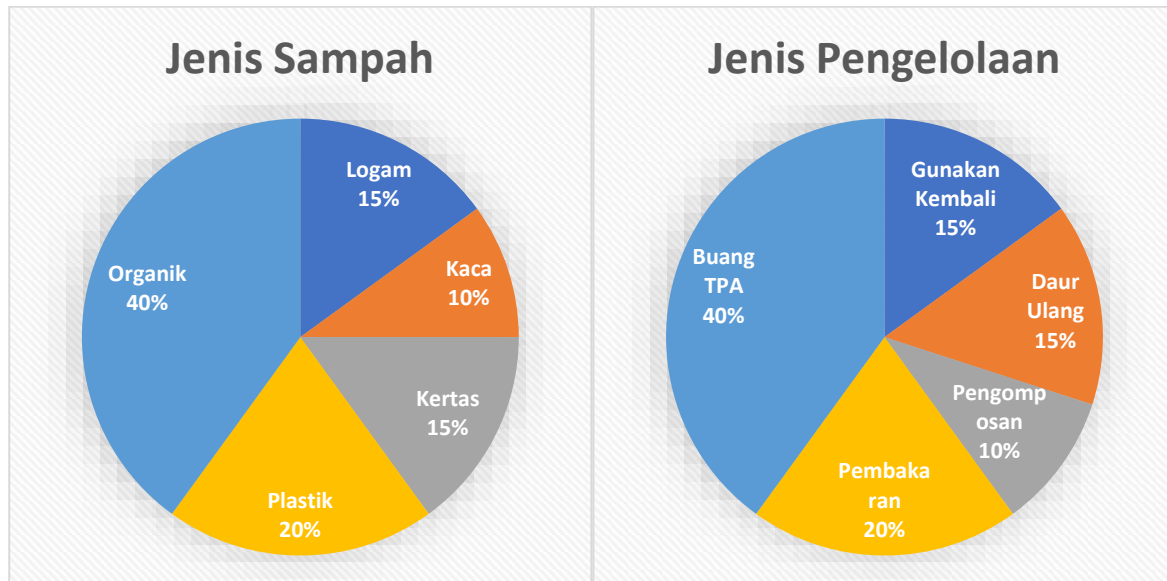
Jawaban B

Pembahasan

Perbandingan massa sampah organik terhadap plastik = $40\% : 20\% = 2:1$ (B)

Soal 23

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada suatu daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



Jika 50% dari sampah plastik dibakar dan sisanya digunakan kembali, maka banyak sampah plastik yang digunakan kembali adalah ton

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 15

Jawaban D

Pembahasan

Total banyak sampah 120 ton

Banyak sampah plastik = $20\% \times 120 \text{ ton} = 24 \text{ ton}$

50% sampah plastik yang digunakan kembali = $(100 - 50)\% \times 24 \text{ ton} = 12 \text{ ton}$ (D)